Data Beach Volley

Proyecto Final Ciclo DAW

Por: **Óscar Noguero**

Centro: **C.P.I.F.P. Los Enlaces**

Curso: **2023 - 2024**

Tutor:
Óscar Ariño.

Fecha:
12 de agosto de 2024

Data Beach Volley

Índice de contenido

1. Descripción del Proyecto *3*
1.1. Contexto del proyecto **3**
1.1.1. Ámbito del proyecto y entorno 3
1.1.2. Análisis de la realidad 3
1.1.3. Solución y justificación de la propuesta 4
1.1.4. Destinatarios 4
1.2. Objetivo **4**
1.3. Objetivo en inglés **5**
2. Documento de Acuerdo del proyecto *6*
2.1. Historias de usuario (HU) **6**
2.1.1. Historias de usuario no funcionales (HUF) 8
2.2. Tareas **9**
2.3. Metodología a seguir para la realización del proyecto **9**
2.4. Planificación temporal de las tareas **9**
2.5. Presupuesto (gastos, ingresos, beneficio) **9**
2.6. Contrato/Pliegue de condiciones **9**
2.7. Análisis de riesgos **10**
3. Documento de Análisis y Diseño *10*
3.1. Modelado de datos. Análisis y diseño de la base de datos **10**
3.2. Análisis y diseño del sistema funcional(Diagrama de Casos de Uso) **11**
3.3. Análisis y diseño de la interfaz de usuario. Mockups **12**
3.4. Diseño de la Arquitectura de la Aplicación **12**
4. Documento de implementación, pruebas e implantación del sistema *13*
5. Documento de cierre *14*
6. Bibliografía *15*
7. Anexos *16*

1. Descripción del Proyecto

1.1. Contexto del proyecto

1.1.1. Ámbito del proyecto y entorno

La motivación para la ejecución de este proyecto es derivada de una necesidad. Como entrenador y jugador semi-profesional de vóley playa me he encontrado con la falta de una aplicación para generar estadísticas que sea en cierto modo asequible.

El vóley playa es un deporte olímpico como su hermano el voleibol.

Sin embargo, mientras que el vóleibol se desarrolló en España en los años 20, no es hasta la década de los 70 que llega el vóley playa a las costas de Cataluña.

Esto hace que su desarrollo se vea ralentizado por el voleibol y por su tardía incorporación.

Surge la necesidad de crear proyectos de estadísticas para el voleibol como *Data Volley 4* que facilita mucho la labor del entrenador.

Sin embargo nadie ha dado el paso para crear una aplicación similar para el vóley playa y las estadísticas se siguen tomando como antaño, en papel y lápiz.

1.1.2. Análisis de la realidad

El sistema propuesto anteriormente quiere solucionar la necesidad que ha surgido a través de la evolución del vóley playa.

La realidad es que no hay aplicaciones web o móviles que compartan el mismo propósito que Data Beach Volley.

Pongo un ejemplo de 2 aplicaciones semejantes:

DATA VOLEY 4

Este software para pc no se puede tener ni como aplicación móvil ni como aplicación web. Su uso está limitado en su versión gratuita y solo se puede descargar poniéndose en contacto con la federación española de voleibol. Esta versión “Gratuita” no permite la unión de video con acciones y limita la búsqueda de filtrado de información, además de que solo sirve para hacer estadísticas de vóley pista.

VOLLEYMETRICS

Esta aplicación web cumple con alguna finalidad de mi aplicación propuesta.

Volleymetrics se basa en una enorme base de datos web donde se puede filtrar por jugador o por equipo y se sincronizan los videos con los gestos técnicos o acciones filtradas.

Los contras que tiene esta aplicación es que no tienes la opción de hacerte tus propias estadísticas y si entras en su base de datos automáticamente los demás pueden anaizarte.

Además, su precio es tan desorbitado que solo se lo pueden permitir algunas federaciones.

1.1.3. Solución y justificación de la propuesta

La solución como en muchos ámbitos se encuentra en el equilibrio.

Uniendo lo mejor de estas aplicaciones podemos crear una aplicación mejorada y completa.

Las claves serían desarrollar una aplicación que:

- permita introducir los datos al estadístico y no dependa de una base de datos global.
- permita sincronizar las acciones del partido con los videos de éste.
- sea exclusiva de vóley playa.
- almacene los datos y permita el filtrado por jugador y equipo.
- sea asequible para la mayoría de clubes.
- permita tener más herramientas, no solo al alcance del estadístico sino del entrenador y sus jugadores.

1.1.4. Destinatarios

El público objetivo serían los clubes de desarrollo medio en adelante. La idea es que sea una aplicación medianamente asequible ya que llevará mucho trabajo desarrollarla, pero tampoco queremos que no se utilice.

Por eso los destinatarios son los clubes de mediano tamaño que podrán comprarla y distribuirla a sus entrenadores, estadísticos y jugadores.

Entendemos también que no debería ser de uso gratuito y que los clubes que no se la puedan permitir por el hecho de estar empezando, tampoco la necesitarían ya que esta aplicación solo es útil para equipos de alto nivel de vóley playa

1.2. Objetivo

El objetivo principal es la realización de una aplicación web para realizar la estadística de un partido de

vóley playa, en directo o en diferido.

Este sistema facilitaría la toma de datos en los partidos así como su almacenamiento y filtrado de la información, dando una ventaja estratégica a quienes utilizan *Data Beach Volley*.

Este ofrecería tanto a los entrenadores como a los jugadores una plataforma para poder consultar la información de los rivales o su propio feedback.

Data Beach Volley es la diferencia entre entrenar y competir, gracias a su función de sincronización de video, planificación de entrenamientos, etc…

1.3. Objetivo en inglés

The main objective is the realization of a web application to carry out the statistics of a beach volleyball match.

This system would facilitate the gathering of data in the matches as well as its storage and filtering of the information, giving a strategic advantage to those who use *Data Beach Volley*.

This would offer both coaches and players a platform to consult information from rivals or their own feedback.

Data Beach Volley is the difference between training and competing, thanks to its video synchronization function, training planning, etc...

2. Documento de Acuerdo del proyecto.

2.1. Historias de usuario (HU)

ID	Historias de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU-1	Como entrenador, quiero poder mandar sesiones de planificación a mis jugadores para tener organizada la planificación de los mesociclos o de la temporada.	Habrá un calendario en el grupo de entrenamiento donde se podrá clicar en un día para introducir los datos de cada sesión concreta, acompañada de dos estados (realizada/por realizar)	Alta
HU-2	Como entrenador, quiero poder enviar estadísticas filtradas y específicas, además de material de trabajo como videos o ejemplos a mis jugadores para que sean conscientes de su progreso y sus puntos flojos, así como también las estadísticas simplificadas de los rivales.	En el foro del grupo habrá un apartado para añadir material por parte del entrenador. Este apartado tendrá una parte para añadir archivos, un apartado para comentarios y un apartado para insertar estadísticas filtradas que se efectúan desde allí.	Alta
HU-3	Como entrenador, quiero poder crear grupos de entrenamiento en los que incluir al estadístico y a los jugadores.	Debe haber un botón de crear nuevos grupos. En un grupo deberé poder añadir nuevos usuarios invitándoles en un apartado donde se requerirá de introducir el nombre de usuario de los usuarios nuevos.	Alta
HU-4	Como estadístico, quiero poder registrar los datos	Tendrá una interfaz diferente para ir	Media

	estadísticos de cada jugada en tiempo real para poder generar estadísticas precisas y actualizadas del partido.	añadiendo las estadísticas con la visualización de los diferentes equipos, podrá añadir puntos a través de código complejo, apuntar el marcador, finaizar los sets, etc.	
HU-5	Como estadístico, quiero poder filtrar y analizar los datos estadísticos de un partido para poder identificar patrones y tendencias, para poder ofrecer información relevante al entrenador y jugadores.	Podrá acceder a la base de datos de los partidos donde se almacenan por jugador y encuentro y con un botón de filrtro seleccionará las estadísticas que les resulten más interesantes de un encuentro	Alta
HU-6	Como estadístico, quiero poder exportar los datos estadísticos a diferentes formatos (por ejemplo, CSV o Excel) para poder compartirlos con otros miembros del equipo o para su análisis posterior.	Habrá un botón de exportar estadística para exportarlo en distintos formatos.	Media
HU-7	Como jugador, quiero comentar en el foro del grupo, para exponer mis dudas sobre algunas estadísticas o de los multimedia que añada el entrenador.	El jugador podrá tener acceso al foro, pero solo podrá escribir comentarios, no podrá añadir información.	Alta
HU-8	Como jugador, quiero poder marcar mi progreso como realizado para que mi entrenador sea consciente de cómo trabajo y me corrija si estoy haciendo algo mal.	El jugador podrá modificar el estado de las sesiones de entrenamiento una vez vaya completando los mesociclos de la temporada.	Media

HU-9	Como jugador, quiero poder acceder a mi planificación personal del mesociclo para poder establecer objetivos de mejora.	El jugador tendrá acceso al calendario de la planificación. Si hace clic en una sesión dentro de un día se le desglosa la sesión entera.	Alta
HU-10	Como usuario de la aplicación quiero poder logearme con mi usuario y acceder a mis grupos de trabajo.	Se rellenará un formulario para darse de alta como usuario. Será necesario introducir nombre de usuario, contraseña y tipo de usuario. Un usuario de tipo jugador es gratuito mientras que el estadístico y el entrenador son usuarios de pago.	Alta

2.1.1. Historias de usuario no funcionales (HUF)

ID	Historias de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HUF-1	Como usuario, quiero que el sitio sea altamente disponible y escalable para manejar grandes cantidades de tráfico y estadísticas durante los eventos de voley playa más concurridos.	Deberá, en su etapa de desarrollo máxima, poder dar servicio a 1000 usuarios a la vez sin ningún problema con la posibilidad de incrementar ésta cantidad añadiendo mas modulos.	Baja
HUF-2	Como usuario, quiero que el sitio sea seguro y confiable para poder confiar en la precisión de los datos y la privacidad de mi información personal y de los jugadores.	La aplicación podrá pasar una auditoria de seguridad con especialistas en el sector de ciberderecho.	Media
HUF-3	Como usuario, quiero	La aplicación será	

	que el sitio sea fácil de usar y accesible para poder navegar y encontrar información de manera rápida y sencilla, incluso en dispositivos móviles y en entornos de baja conectividad.	responsive y funcional para cualquier dispositivo y tardará menos de 15s en cargar los datos, independientemente del entorno de conectividad.	Alta

2.2. Tareas

TAREA	FCH INICIO	FCH FIN
T1. Descripción de Proyecto	-	-
T2. Documento Acuerdo de Proyecto	-	-
T3. Documento Análisis y Diseño del Primer Sprint	01/07/2024	08/07/2024
T3.1 Diseño de Estructura de BBDD	01/07/2024	04/07/2024
T3.2 Diseño Interfaz Mockup	05/07/2024	08/07/2024
T4. Primer Sprint	09/07/2024	25/07/2024
T4.1. Sección Usuarios (Login, Registro, Editar)	09/07/2024	16/07/2024
T4.2. Implementación Calendario	17/07/2024	25/07/2024
T5. Documento Análisis y Diseño del Segundo Sprint	26/07/2024	4/08/2024
T6. Segundo Sprint	5/08/2024	26/08/2024
T6.1. Sección Estadístico	5/08/2024	17/08/2024
T6.2. Implementación del Foro	18/08/2024	28/08/2024
T7. Documentos finales	29/08/2024	1/09/2024

2.3. Metodología a seguir para la realización del proyecto.

Para este proyecto, se ha elegido la metodología ágil ,Kanban.

Esta metodología consiste en dividir las distintas tareas en bloques diferentes, de forma que el trabajo se ve limitado. Así, solo se comienza un nuevo bloque de trabajo cuando el bloque anterior se ha terminado.

De esta manera, nos aseguramos de que los bloques se completen de forma más compacta y logramos ajustarnos mejor a las fechas de entrega.

2.4. Planificación temporal de las tareas.

2.5. Presupuesto (gastos, ingresos, beneficio)

2.6. Contrato/Pliegue de condiciones

2.7. Análisis de riesgos.

El análisis de riesgos es una herramienta muy útil para identificar los posibles problemas que pueden surgir durante el desarrollo del proyecto y tomar medidas preventivas para minimizar su impacto.

Algunos de los riesgos potenciales para este proyecto incluyen:

1. Problemas de integración: existe el riesgo de que los diferentes componentes de la aplicación no funcionen juntos de manera efectiva, lo que puede retrasar el desarrollo y afectar la calidad de la aplicación.

2. Problemas de escalabilidad: si la aplicación no está diseñada para manejar grandes cantidades de datos, puede experimentar problemas de rendimiento y estabilidad cuando se utilizan en partidos con muchos jugadores y espectadores

3. Problemas de seguridad: la aplicación podría estar en riesgo de ataques maliciosos, lo que podría poner en peligro la información y privacidad de los usuarios.

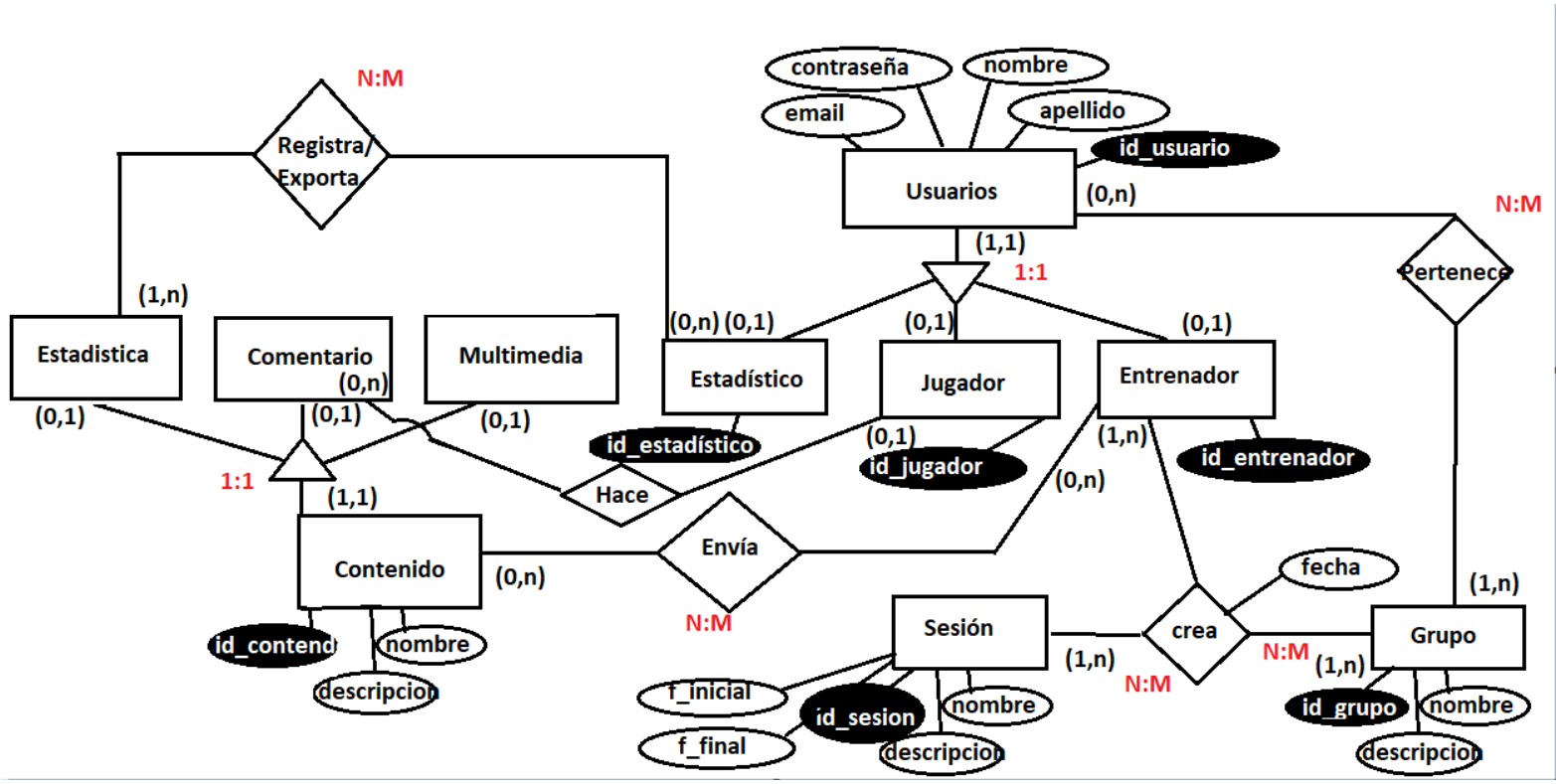
4. Problemas de calidad del software: si la aplicación no se prueba adecuadamente, pueden surgir errores y problemas que afecten la funcionalidad y la calidad de la aplicación.

5. Problemas de disponibilidad: la aplicación puede experimentar problemas de disponibilidad si los servidores no están configurados adecuadamente o si hay interrupciones en la red.
6. Problemas de desconocimiento de las tecnologías: En concreto en esta parte del proyecto, existe el riesgo de desconocimiento de Atlassian(Jira) o de Balsamiq que puede hacer que el proyecto se alargue o no se cumplan las fechas de entregas.

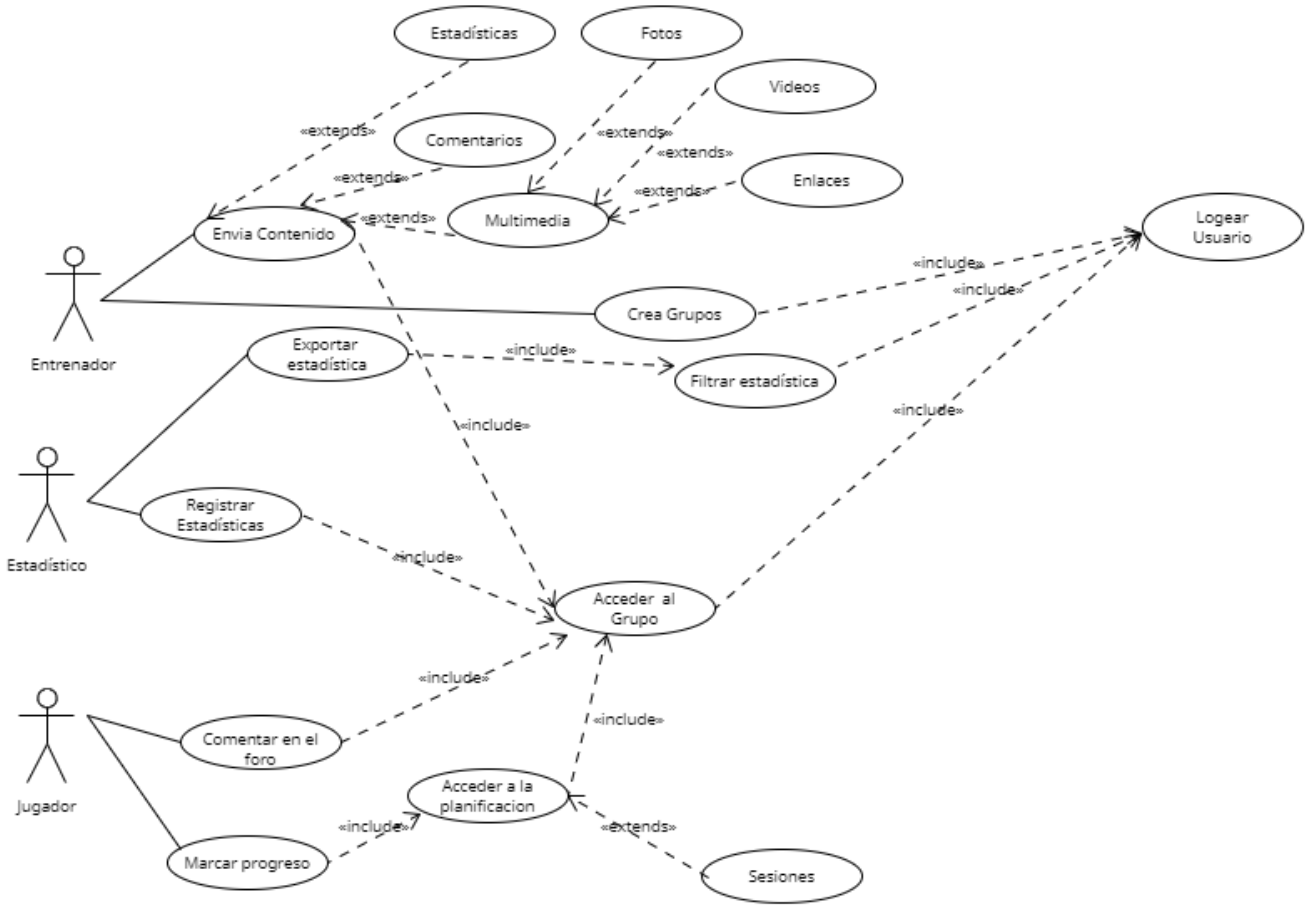
Para mitigar estos riesgos, es importante llevar a cabo pruebas rigurosas y de calidad durante el desarrollo de la aplicación. Además, se deben implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información de los usuarios y garantizar que la aplicación esté disponible y sea fácil de usar para todos los usuarios.

3. Documento de Análisis y Diseño

3.1. Modelado de datos. Análisis y diseño de la base de datos



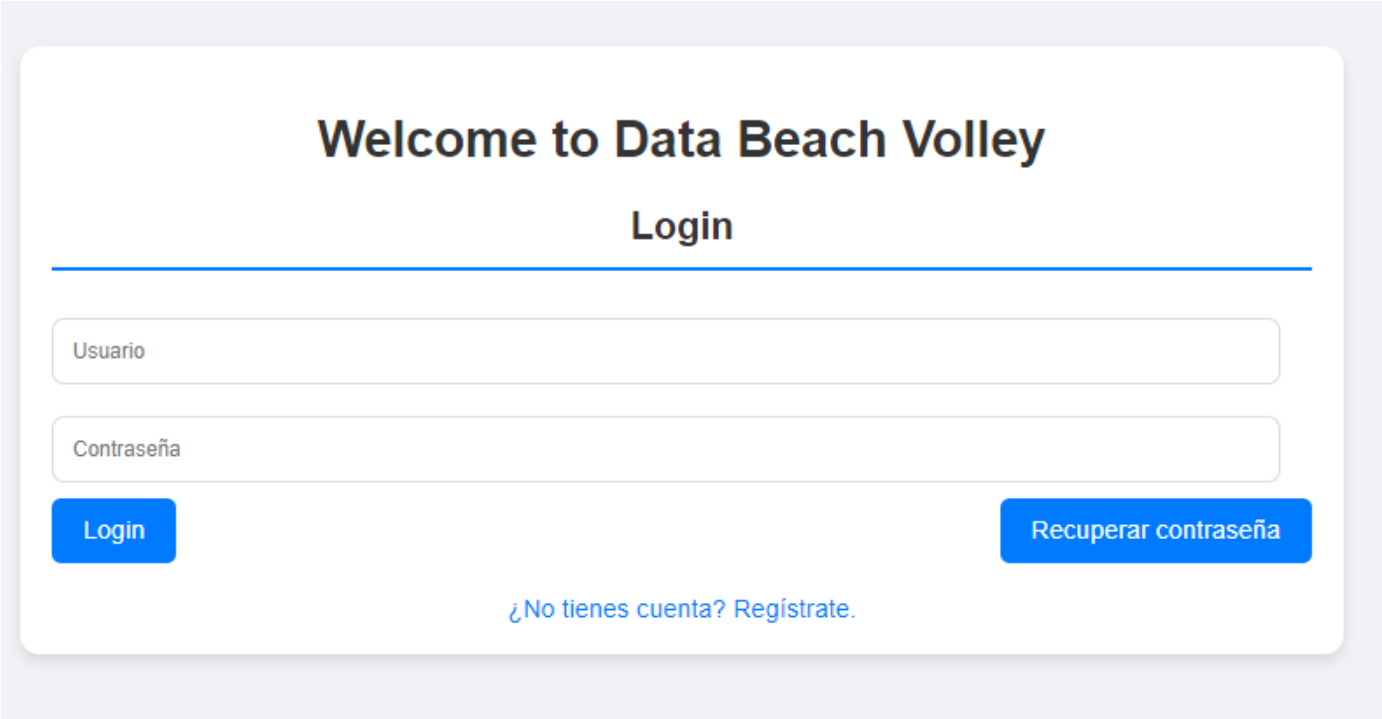
3.2. Análisis y diseño del sistema funcional(Diagrama de Casos de Uso)

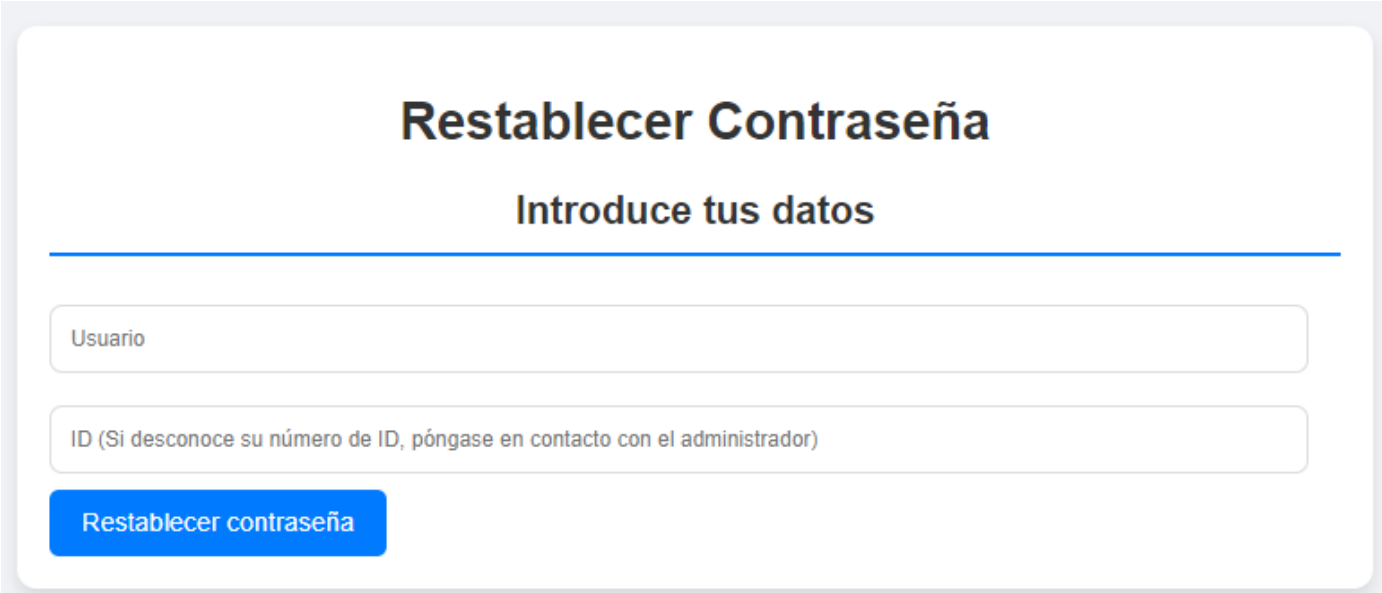


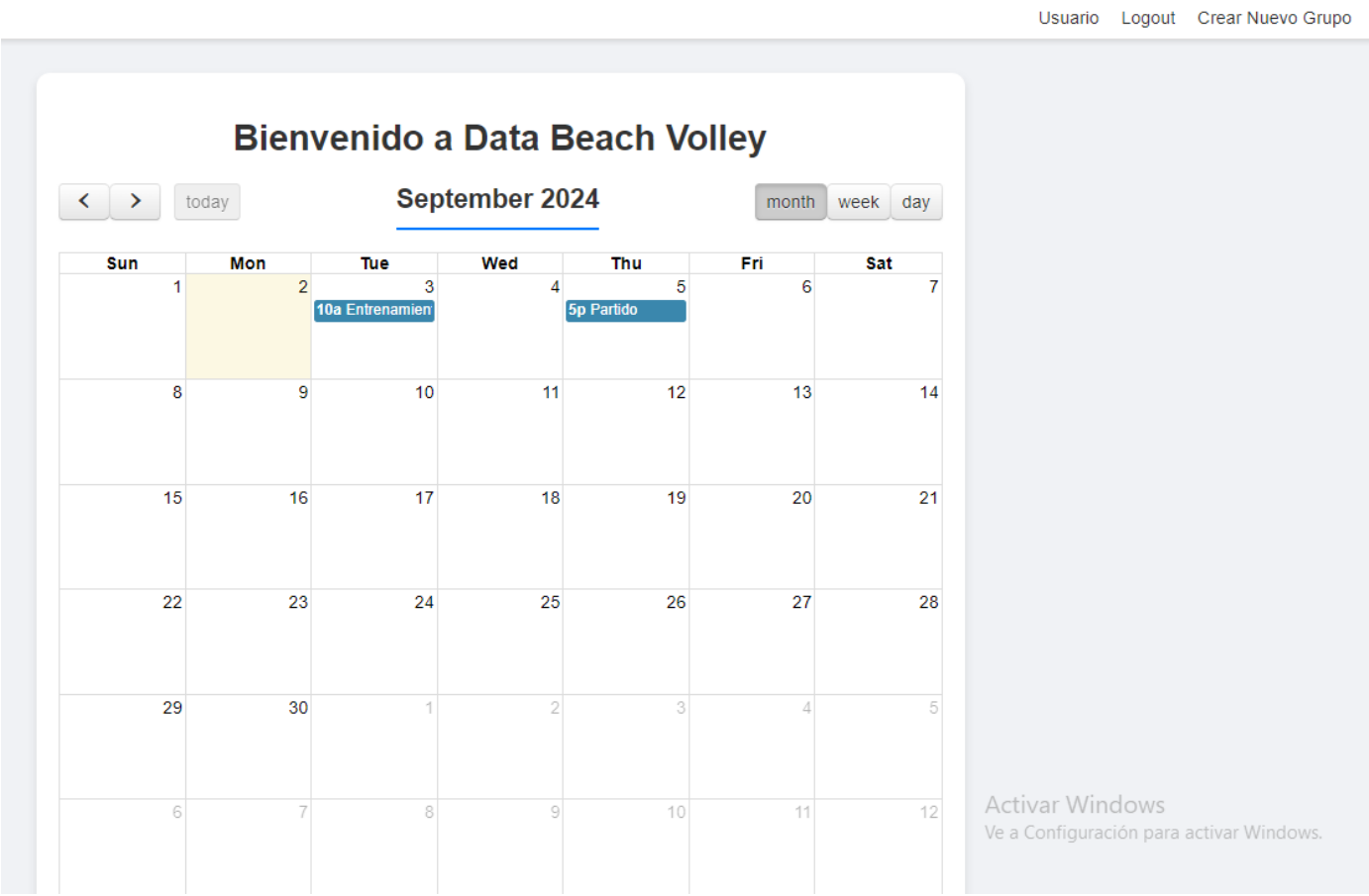
3.3. Análisis y diseño de la interfaz de usuario. Mockups.

4. Documento de implementación, pruebas e implantación del sistema

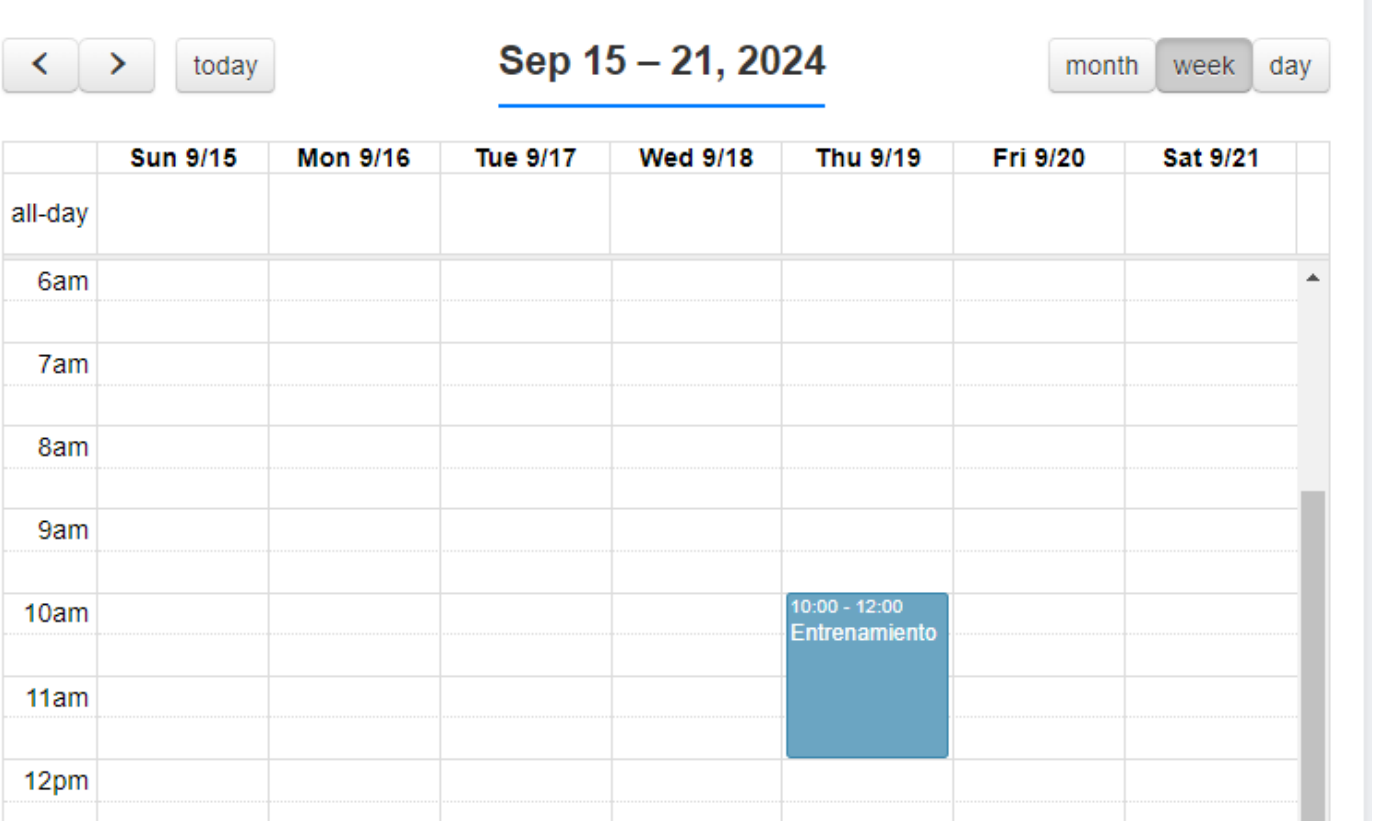
A Continuación muestro varias capturas de como funciona la aplicación:

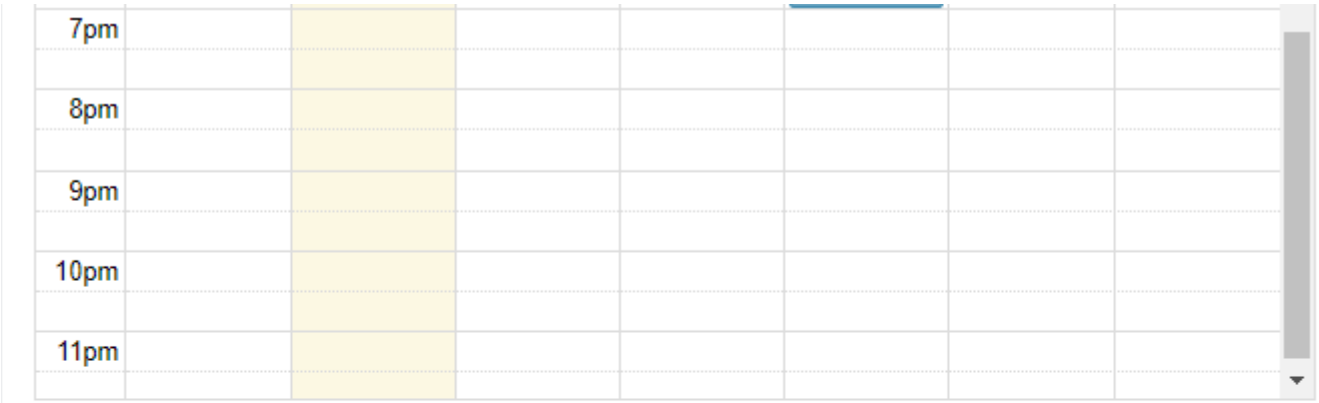





Usuario
Logout
Crear Nuevo Grupo
Bienvenido a Data Beach Volley
today
September 2024
month
week
day
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
10a Entrenamien
5p Partido
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

9
10
11
10a Entrenamien
16
17
18





Información de la Sesión

Escribe aquí la información de la sesión...

Guardar Información

Foro del Grupo

Archivo: cpifp-los-enlaces-logo-mobile-2x.png

Archivo: index.html

Comentario: Añado este archivo muy interesante sobre el armado del ataque en voleibol.

Usuario: Guau, que interesante

Añadir Material (Entrenador)

Elegir archivos Ningún archivo seleccionado

Escribe un comentario...

Añadir Material

Deja tu Comentario:

5. Documento de cierre

5.1. Resultados Obtenidos y Conclusiones

5.1.1. Resultados Obtenidos

El proyecto si miro en lineas generales se me ha hecho grande. Han surgido bastantes adversidades que no tenía contempladas y que me han retrasado bastante.

No estoy contento con el resultado ya que esta bastante incompleto en muchas áreas.

Alguna de las dificultades principales han sido poder conectar la base de datos de FirebaseDB y arreglar el formato del documento de memoria.

5.1.2. Conclusiones

En resumen, me he visto abrumado por el proyecto en su mayoría debido a la falta de tiempo y planificación.

6. Bibliografía.

7. Anexos.